Chapitre 3

Polynômes d'endomorphismes et réduction

3.1 Introduction historique

> *I have verified the theorem, in the next simplest case, of a matrix of the order 3, [...] but I have not thought it necessary to undertake the labour of a formal proof of the theorem in the general case of a matrix of any degree.*
>
> Arthur Cayley - *A Memoir on the Theory of Matrices*, Philosophical Transactions of the Royal Society, 1858, § 23

3.1.1 Une équation que toute matrice vérifie

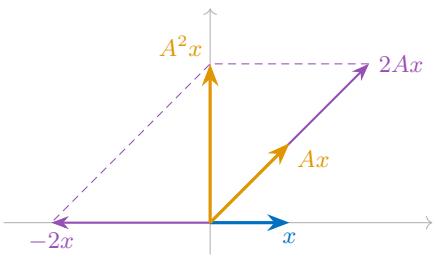
Dans son mémoire de 1858, **Arthur Cayley** traite les matrices « comme des quantités simples » : il les additionne, les multiplie, et forme leurs puissances. Il obtient alors un théorème qu'il qualifie lui-même de remarquable : toute matrice vérifie une équation algébrique de degré égal à son ordre, dont le premier coefficient vaut 1 et le dernier est, au signe près, le déterminant. Pour une matrice M de taille 2, de coefficients a, b, c, d, un calcul direct donne

$$M^2 - (a+d)M + (ad-bc)I_2 = 0.$$

Cayley vérifie la taille 3 et s'arrête là, comme le dit l'épigraphe. **William Rowan Hamilton** avait rencontré le même phénomène dès 1853, pour les fonctions linéaires de quaternions. La première démonstration générale est due à **Georg Frobenius**, en 1878, dans un mémoire du *Journal für die reine und angewandte Mathematik* où il considère aussi le polynôme de plus bas degré qui annule une matrice : notre polynôme minimal.

3.1.2 Calculer sur les endomorphismes comme sur des nombres

Ce chapitre substitue un endomorphisme u à l'indéterminée X d'un polynôme. Les polynômes qui annulent u contiennent alors toute l'information sur sa réduction : ils localisent les valeurs propres, découpent l'espace en sous-espaces stables, et décident de la diagonalisabilité sans calcul de dimension. La figure illustre le théorème de Cayley pour $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$, de trace 2 et de déterminant 2 : pour tout vecteur x, le vecteur A^2x est la combinaison $2Ax - 2x$, ce qui traduit $A^2 - 2A + 2I_2 = 0$.



vecteur x
ses images Ax et A^2x
$A^2x = 2Ax + (-2x)$
pour tout x : $A^2 = 2A - 2I_2$

3.2 Polynômes d'un endomorphisme

Dans tout le chapitre, $\mathbb{K}$ désigne un sous-corps de $\mathbb{C}$ et E un $\mathbb{K}$-espace vectoriel ; les résultats sur le polynôme minimal supposent E de dimension finie $n \geqslant 1$. On utilise l'algèbre $\mathcal{L}(E)$, de neutre id_E, et l'algèbre $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ (chapitre 1, section 1.7), ainsi que les idéaux de $\mathbb{K}[X]$ (chapitre 1, théorème 7).

3.2.1 Le morphisme $P \mapsto P(u)$

Définition : Soit $u \in \mathcal{L}(E)$ et $P = \sum_{k=0}^{d} a_k X^k \in \mathbb{K}[X]$. On pose $u^0 = \mathrm{id}_E$, $u^{k+1} = u \circ u^k$, et

$$P(u) = \sum_{k=0}^{d} a_k u^k = a_0 \,\mathrm{id}_E + a_1 u + \cdots + a_d u^d.$$

De même, pour $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, $P(A) = \sum_k a_k A^k$, avec $A^0 = I_n$. On note $\mathbb{K}[u] = \{P(u) \mid P \in \mathbb{K}[X]\}$ et $\mathbb{K}[A] = \{P(A) \mid P \in \mathbb{K}[X]\}$.

Proposition 1 : Soit $u \in \mathcal{L}(E)$.

(i) L'application $\varphi_u : P \mapsto P(u)$ est un morphisme d'algèbres de $\mathbb{K}[X]$ dans $\mathcal{L}(E)$: pour P, $Q \in \mathbb{K}[X]$ et $\lambda \in \mathbb{K}$,

$$(\lambda P + Q)(u) = \lambda P(u) + Q(u), \qquad (PQ)(u) = P(u) \circ Q(u), \qquad 1(u) = \mathrm{id}_E.$$

(ii) Son image $\mathbb{K}[u]$ est une sous-algèbre *commutative* de $\mathcal{L}(E)$: deux polynômes en u commutent.

(iii) Si $\mathcal{B}$ est une base de E et $A = \mathrm{Mat}_{\mathcal{B}}(u)$, alors $\mathrm{Mat}_{\mathcal{B}}\big(P(u)\big) = P(A)$. Si $B = Q^{-1}AQ$, alors $P(B) = Q^{-1}P(A)Q$.

∘ Démonstration :

▷ *(i)* La linéarité est immédiate. Pour le produit, il suffit par bilinéarité de traiter $P = X^j$ et $Q = X^k$: on a $(X^{j+k})(u) = u^{j+k} = u^j \circ u^k$, par associativité de la composition.

▷ *(ii)* L'image d'une algèbre par un morphisme d'algèbres est une sous-algèbre. Elle est commutative, puisque $P(u) \circ Q(u) = (PQ)(u) = (QP)(u) = Q(u) \circ P(u)$.

▷ *(iii)* L'application $v \mapsto \mathrm{Mat}_{\mathcal{B}}(v)$ est un morphisme d'algèbres (chapitre 1, section 1.7), qui envoie u^k sur A^k. Pour la similitude, $(Q^{-1}AQ)^k = Q^{-1}A^kQ$ par télescopage des facteurs QQ^{-1}, et l'on conclut par linéarité. □

Les sous-espaces $\mathrm{Ker}\, P(u)$ et $\mathrm{Im}\, P(u)$ sont stables par u, puisque $P(u)$ commute avec u (chapitre 2, proposition 6). Ce sont les sous-espaces stables que les polynômes fournissent gratuitement, et ce chapitre les exploite systématiquement.

Remarque : L'erreur la plus répandue est d'oublier le terme constant : pour $P = X^2 - 3X + 2$, on a $P(u) = u^2 - 3u + 2\,\mathrm{id}_E$, et non $u^2 - 3u + 2$, qui n'a pas de sens. De même, $P(A)$ contient $2I_n$.

Proposition 2 : Soit $u \in \mathcal{L}(E)$, $P \in \mathbb{K}[X]$, et x un vecteur propre de u associé à λ. Alors $P(u)(x) = P(\lambda)\,x$. En particulier, si $P(u) = 0$, toute valeur propre de u est racine de P.

∘ Démonstration : Par récurrence, $u^k(x) = \lambda^k x$, et l'on conclut par linéarité. Si $P(u) = 0$ et $x \neq 0$, alors $P(\lambda)x = 0$ donne $P(\lambda) = 0$. □

Un polynôme P tel que $P(u) = 0$ est dit **annulateur** de u. La proposition 2 dit qu'un polynôme annulateur *localise* le spectre ; elle ne dit pas que toutes ses racines sont valeurs propres.

Exemples :

- Un projecteur p vérifie $p^2 = p$: le polynôme $X^2 - X$ l'annule, et $\mathrm{Sp}(p) \subset \{0, 1\}$. Une symétrie, annulée par $X^2 - 1$, a son spectre dans $\{-1, 1\}$.
- Une matrice A telle que $A^3 = I_n$ a ses valeurs propres complexes dans $\mathbb{U}_3 = \{1, \jmath, \jmath^2\}$. Le polynôme $X^3 - 1$ annule I_n, dont le spectre est $\{1\}$: les racines $\jmath$ et $\jmath^2$ ne sont pas forcément valeurs propres.

3.2.2 Idéal annulateur et polynôme minimal

Le noyau de φ_u est l'ensemble des polynômes annulateurs de u. C'est un idéal de $\mathbb{K}[X]$: c'est un sous-groupe, comme noyau d'une application linéaire, et si $P(u) = 0$, alors $(QP)(u) = Q(u) \circ P(u) = 0$ pour tout Q. On l'appelle l'**idéal annulateur** de u ; c'est l'argument de la proposition 7 du chapitre 1, qui n'utilise pas la commutativité de l'anneau d'arrivée $\mathcal{L}(E)$. En dimension finie, il n'est pas réduit à $\{0\}$: la famille $(\mathrm{id}_E, u, \dots, u^{n^2})$ a n^2+1 éléments dans $\mathcal{L}(E)$, de dimension n^2, et une relation de dépendance linéaire non triviale fournit un polynôme annulateur non nul.

Théorème 1 : Polynôme minimal :
Soit E de dimension finie et $u \in \mathcal{L}(E)$. Il existe un unique polynôme unitaire π_u, appelé **polynôme minimal** de u, tel que

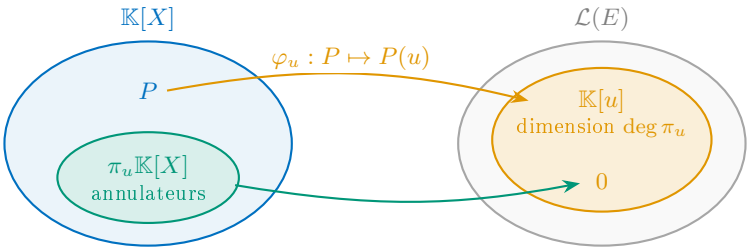
$$\text{pour tout } P \in \mathbb{K}[X] : \quad P(u) = 0 \iff \pi_u \text{ divise } P.$$

C'est le polynôme annulateur unitaire de plus petit degré. Si $d = \deg \pi_u$, la famille $(\mathrm{id}_E, u, \dots, u^{d-1})$ est une base de $\mathbb{K}[u]$, et $\dim \mathbb{K}[u] = \deg \pi_u$.

∘ Démonstration : L'idéal annulateur est un idéal non nul de $\mathbb{K}[X]$: par le théorème 7 du chapitre 1, il est de la forme $\pi_u \mathbb{K}[X]$ pour un unique polynôme unitaire π_u, ce qui est l'équivalence annoncée. Un polynôme annulateur non nul est multiple de π_u, donc de degré au moins d.

La famille $(\mathrm{id}_E, u, \dots, u^{d-1})$ est libre : une relation $\sum_{k<d} a_k u^k = 0$ fournit un polynôme annulateur de degré au plus $d-1$, donc nul. Elle engendre $\mathbb{K}[u]$: pour $P \in \mathbb{K}[X]$, la division euclidienne $P = \pi_u Q + R$, avec $\deg R < d$, donne $P(u) = \pi_u(u) \circ Q(u) + R(u) = R(u)$, combinaison des u^k pour $k < d$. □

Pour une matrice A, on définit de même π_A ; si A représente u dans une base, alors $\pi_A = \pi_u$ (proposition 1 (iii)), et deux matrices semblables ont le même polynôme minimal. La division euclidienne de la démonstration est aussi une méthode : pour calculer $P(u)$, on remplace P par son reste modulo un polynôme annulateur.



La figure résume le théorème 1 : le morphisme φ_u envoie les multiples de π_u, et eux seuls, sur l'endomorphisme nul, et son image $\mathbb{K}[u]$ est un espace de dimension finie, même si $\mathbb{K}[X]$ est de dimension infinie.

Exemples :

- Une homothétie $\lambda \mathrm{id}_E$ a pour polynôme minimal $X - \lambda$. Un projecteur p distinct de 0 et de id_E a pour polynôme minimal $X^2 - X$: il est annulé par ce polynôme, et par aucun polynôme unitaire de degré 1, faute d'être une homothétie.
- Un endomorphisme nilpotent d'indice p a pour polynôme minimal X^p : le polynôme X^p l'annule, et ses diviseurs unitaires X^k, $k < p$, ne l'annulent pas. Par exemple, la dérivation de $\mathbb{K}_n[X]$ a pour polynôme minimal X^{n+1}.
- Pour $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$, de valeurs propres 1 et 4 (chapitre 2, section 2.4), on vérifie que $(A - I_3)(A - 4I_3) = 0$; aucun polynôme de degré 1 ne convient, puisque A n'est pas scalaire. Ainsi $\pi_A = (X-1)(X-4)$, de degré 2, alors que $\chi_A = (X-1)^2(X-4)$ est de degré 3.

Proposition 3 : Soit E de dimension finie et $u \in \mathcal{L}(E)$. Les racines de π_u dans $\mathbb{K}$ sont exactement les valeurs propres de u.

∘ Démonstration : Une valeur propre est racine de π_u, qui annule u (proposition 2). Réciproquement, si $\pi_u(\lambda) = 0$, écrivons $\pi_u = (X - \lambda)Q$. Le polynôme Q, de degré $\deg \pi_u - 1$, n'annule pas u : il existe x tel que $y = Q(u)(x) \neq 0$. Alors $(u - \lambda \mathrm{id}_E)(y) = \pi_u(u)(x) = 0$, et y est un vecteur propre associé à λ. □

Proposition 4 : Soit E de dimension finie et $u \in \mathcal{L}(E)$.

(i) Si F est un sous-espace stable par u, non réduit à $\{0\}$, le polynôme minimal de l'endomorphisme induit u_F divise π_u.

(ii) L'endomorphisme u est inversible si et seulement si $\pi_u(0) \neq 0$, et alors $u^{-1} \in \mathbb{K}[u]$.

∘ Démonstration :

▷ *(i)* Pour $x \in F$, on a $\pi_u(u_F)(x) = \pi_u(u)(x) = 0$, puisque les puissances de u_F sont les restrictions des puissances de u : π_u annule u_F, et le théorème 1 appliqué à u_F conclut.

▷ *(ii)* Par la proposition 3, $\pi_u(0) \neq 0$ signifie que 0 n'est pas valeur propre, c'est-à-dire que u est injectif, donc inversible en dimension finie. Écrivons alors $\pi_u = XQ + c$ avec $c = \pi_u(0) \neq 0$. L'égalité $u \circ Q(u) + c\,\mathrm{id}_E = 0$ donne $u \circ \big(-\frac{1}{c}Q(u)\big) = \mathrm{id}_E$, d'où $u^{-1} = -\frac{1}{c}Q(u)$. □

Exemple : Pour la matrice A ci-dessus, $\pi_A = X^2 - 5X + 4$, donc $A^2 - 5A = -4I_3$, soit $A(5I_3 - A) = 4I_3$, et

$$A^{-1} = \frac{1}{4}(5I_3 - A) = \frac{1}{4}\begin{pmatrix} 3 & -1 & -1 \\ -1 & 3 & -1 \\ -1 & -1 & 3 \end{pmatrix}.$$

L'inverse s'obtient sans pivot ni comatrice, par une simple combinaison de I_3 et de A.

3.3 Lemme de décomposition des noyaux

Dans cette section, E est de dimension quelconque. On rappelle (chapitre 13 de MPSI) que des polynômes $P_1, \dots, P_r$ sont *premiers entre eux deux à deux* si $P_i \wedge P_j = 1$ pour $i \neq j$, et que deux polynômes de $\mathbb{C}[X]$ sont premiers entre eux si et seulement s'ils n'ont pas de racine commune.

Théorème 2 : Lemme de décomposition des noyaux :
Soit $u \in \mathcal{L}(E)$ et $P_1, \dots, P_r \in \mathbb{K}[X]$ premiers entre eux deux à deux, de produit $P = P_1 P_2 \cdots P_r$. Alors

$$\operatorname{Ker} P(u) = \operatorname{Ker} P_1(u) \oplus \operatorname{Ker} P_2(u) \oplus \cdots \oplus \operatorname{Ker} P_r(u).$$

De plus, les projecteurs associés à cette décomposition de $\operatorname{Ker} P(u)$ sont les restrictions à $\operatorname{Ker} P(u)$ de polynômes en u.

∘ Démonstration :

▷ *Une relation de Bézout.* Posons $Q_i = \prod_{j \neq i} P_j$. Les polynômes $Q_1, \dots, Q_r$ sont premiers entre eux dans leur ensemble. Sinon, ils auraient un diviseur commun irréductible F ; comme F divise Q_1 et qu'un polynôme irréductible est premier avec tout polynôme qu'il ne divise pas, le lemme de Gauss (chapitre 13 de MPSI) montre qu'il divise l'un des P_j avec $j \neq 1$; comme il divise aussi Q_j, il divise un P_k avec $k \neq j$, et P_j, P_k ne seraient pas premiers entre eux. La proposition 13 du chapitre 1 fournit alors des polynômes U_i tels que $\sum_i U_i Q_i = 1$, d'où, par la proposition 1,

$$\mathrm{id}_E = \sum_{i=1}^{r} (U_i Q_i)(u).$$

▷ *La somme est égale au noyau de $P(u)$.* Chaque $\operatorname{Ker} P_i(u)$ est contenu dans $\operatorname{Ker} P(u)$, car $P(u)$ s'écrit $Q_i(u) \circ P_i(u)$. Soit $x \in \operatorname{Ker} P(u)$ et $x_i = (U_i Q_i)(u)(x)$. Alors $x = \sum_i x_i$, et

$$P_i(u)(x_i) = (U_i Q_i P_i)(u)(x) = U_i(u)\big(P(u)(x)\big) = 0,$$

donc $x_i \in \operatorname{Ker} P_i(u)$.

▷ *La somme est directe.* Soit $y_1 + \cdots + y_r = 0$ avec $y_j \in \operatorname{Ker} P_j(u)$. Pour $j \neq i$, le polynôme U_iQ_i est multiple de P_j, donc $(U_iQ_i)(u)(y_j) = 0$; pour la même raison, $y_i = \sum_k (U_kQ_k)(u)(y_i) = (U_iQ_i)(u)(y_i)$. En appliquant $(U_iQ_i)(u)$ à la relation, on obtient $y_i = 0$.

La décomposition $x = \sum x_i$ montre que le projecteur sur $\operatorname{Ker} P_i(u)$ est la restriction de $(U_iQ_i)(u)$. □

L'hypothèse porte sur les P_i deux à deux ; il ne suffit pas qu'ils soient premiers entre eux dans leur ensemble. Avec $P_1 = P_2 = X$ et $P_3 = X - 1$, de PGCD 1, la somme $\operatorname{Ker} u + \operatorname{Ker} u + \operatorname{Ker}(u - \mathrm{id}_E)$ n'est pas directe dès que $\operatorname{Ker} u \neq \{0\}$, puisqu'un même sous-espace y figure deux fois.

Proposition 5 : Soit $u \in \mathcal{L}(E)$ et $P = P_1 \cdots P_r$ un polynôme *annulateur* de u, les P_i étant premiers entre eux deux à deux. Alors

$$E = \operatorname{Ker} P_1(u) \oplus \cdots \oplus \operatorname{Ker} P_r(u),$$

chaque $\operatorname{Ker} P_i(u)$ est stable par u, et les projecteurs associés sont des polynômes en u. Si E est de dimension finie, la matrice de u dans une base adaptée est diagonale par blocs.

∘ Démonstration : On applique le théorème 2 avec $\operatorname{Ker} P(u) = E$. La stabilité vient de ce que $P_i(u)$ commute avec u, et la forme matricielle de la proposition 5 du chapitre 2. □

Remarque : Le corrigé du chapitre 14 de MPSI avait établi, pour $(u - a\,\mathrm{id}_E) \circ (u - b\,\mathrm{id}_E) = 0$ avec $a \neq b$, la décomposition $E = \operatorname{Ker}(u - a\,\mathrm{id}_E) \oplus \operatorname{Ker}(u - b\,\mathrm{id}_E)$, et annoncé sa généralisation : c'est le cas $P = (X-a)(X-b)$ de la proposition 5, et la section suivante l'étend à tout polynôme scindé à racines simples.

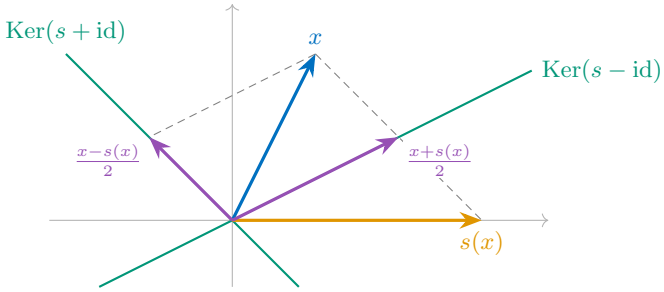
Exemple : Soit u tel que $u^3 = u$. Le polynôme $X^3 - X = X(X-1)(X+1)$ annule u, et ses trois facteurs sont premiers entre eux deux à deux :

$$E = \operatorname{Ker} u \oplus \operatorname{Ker}(u - \mathrm{id}_E) \oplus \operatorname{Ker}(u + \mathrm{id}_E).$$

Les polynômes U_iQ_i sont les polynômes d'interpolation de Lagrange en 0, 1, -1 (chapitre 13 de MPSI) : leur somme vaut 1, et chacun est multiple des facteurs associés aux deux autres points. Les projecteurs sont donc

$$p_0 = \mathrm{id}_E - u^2, \qquad p_1 = \frac{u^2 + u}{2}, \qquad p_{-1} = \frac{u^2 - u}{2}.$$

On contrôle que $p_0 + p_1 + p_{-1} = \mathrm{id}_E$ et que $u = 0 \cdot p_0 + 1 \cdot p_1 - 1 \cdot p_{-1}$.



Pour une symétrie s, annulée par $X^2 - 1 = (X-1)(X+1)$, la relation de Bézout $1 = \frac{X+1}{2} - \frac{X-1}{2}$ fournit la décomposition de la figure : le vecteur x se coupe en deux composantes, l'une fixée par s, l'autre changée en son opposée, et chacune s'obtient par un polynôme en s.

♡ **Méthode : Pour décomposer E à l'aide d'un polynôme annulateur :**

- ▶ On factorise un polynôme annulateur P en facteurs premiers entre eux deux à deux, en regroupant les puissances d'un même facteur irréductible.
- ▶ On écrit E comme somme directe des noyaux $\operatorname{Ker} P_i(u)$, qui sont stables par u.
- ▶ Si l'on a besoin des projecteurs, on cherche une relation $\sum U_iQ_i = 1$, par l'algorithme d'Euclide ou, pour des facteurs de degré 1, par interpolation de Lagrange.

3.4 Polynômes annulateurs et réduction

Dans cette section, E est de dimension finie $n \geqslant 1$. Un polynôme est dit **simplement scindé** sur $\mathbb{K}$ s'il est scindé sur $\mathbb{K}$ et si toutes ses racines sont simples : c'est un produit $(X-\lambda_1)\cdots(X-\lambda_r)$, à un coefficient près, avec des λ_i deux à deux distincts.

3.4.1 Diagonalisabilité

Théorème 3 : Diagonalisabilité et polynômes annulateurs :
Soit $u \in \mathcal{L}(E)$. Les propriétés suivantes sont équivalentes :

(i) u est diagonalisable ;

(ii) u annule un polynôme simplement scindé sur $\mathbb{K}$;

(iii) le polynôme minimal π_u est simplement scindé sur $\mathbb{K}$.

Dans ce cas, $\pi_u = \prod_{\lambda \in \mathrm{Sp}(u)} (X-\lambda)$.

∘ Démonstration :

▷ *(i) ⇒ (iii).* Soit $Q = \prod_{\lambda\in\mathrm{Sp}(u)}(X-\lambda)$. Pour un vecteur propre x associé à μ, on a $Q(u)(x) = Q(\mu)x = 0$ (proposition 2). Comme E possède une base de vecteurs propres, $Q(u) = 0$, donc π_u divise Q : il est simplement scindé. Comme toute valeur propre est racine de π_u (proposition 3), on a même $\pi_u = Q$.

▷ *(iii) ⇒ (ii).* Le polynôme π_u convient.

▷ *(ii) ⇒ (i).* Soit $P = c(X-\lambda_1)\cdots(X-\lambda_r)$ un polynôme annulateur, avec les λ_i distincts. Les facteurs $X-\lambda_i$ sont premiers entre eux deux à deux, et la proposition 5 donne

$$E = \mathrm{Ker}(u-\lambda_1 \mathrm{id}_E) \oplus \cdots \oplus \mathrm{Ker}(u-\lambda_r \mathrm{id}_E).$$

Les noyaux non nuls sont des sous-espaces propres : E est somme de sous-espaces propres de u, qui est diagonalisable (chapitre 2, théorème 4). □

Le théorème remplace le calcul des dimensions des sous-espaces propres, qu'exigeait le théorème 5 du chapitre 2, par la vérification d'une identité polynomiale. Il vaut mot pour mot pour une matrice $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, avec π_A.

Exemples :

- Les projecteurs, annulés par $X(X-1)$, et les symétries, annulées par $(X-1)(X+1)$, sont diagonalisables : on retrouve sans calcul les résultats du chapitre 14 de MPSI.
- Si $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ vérifie $A^q = I_n$ pour un entier $q \geqslant 1$, alors A est diagonalisable sur $\mathbb{C}$, puisque $X^q - 1 = \prod_{k=0}^{q-1}(X - \mathrm{e}^{2\mathrm{i}k\pi/q})$ est simplement scindé sur $\mathbb{C}$. Ses valeurs propres sont des racines q-ièmes de l'unité.
- La matrice $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$ vérifie $(A-I_3)(A-4I_3) = 0$: elle est diagonalisable, ce qui a été établi au chapitre 2 au prix de la résolution de deux systèmes.
- La matrice $C = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$ du chapitre 2, de polynôme caractéristique $(X-2)^3$, vérifie $(C-2I_3)^2 = 0$ et $C \neq 2I_3$. Son polynôme minimal est donc $(X-2)^2$, qui n'est pas simplement scindé : C n'est pas diagonalisable.

Remarque : L'erreur la plus répandue est d'oublier le corps. La matrice $R = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ vérifie $R^4 = I_2$; le polynôme X^4-1 est simplement scindé sur $\mathbb{C}$, et R est diagonalisable sur $\mathbb{C}$. Sur $\mathbb{R}$, ce polynôme n'est pas scindé, et R, rotation d'angle $\frac{\pi}{2}$, n'y est pas diagonalisable. Le théorème doit toujours être appliqué avec un polynôme scindé sur le corps où l'on cherche la base de vecteurs propres.

3.4.2 Endomorphismes induits et diagonalisation simultanée

Proposition 6 : Si $u \in \mathcal{L}(E)$ est diagonalisable et si $F \neq \{0\}$ est un sous-espace stable par u, l'endomorphisme induit u_F est diagonalisable.

∘ Démonstration : Le polynôme minimal de u_F divise π_u (proposition 4), qui est simplement scindé : il l'est aussi, et le théorème 3 s'applique à u_F. □

Ce résultat, très simple par les polynômes, serait pénible à établir par les dimensions : rien n'oblige une base de vecteurs propres de u à contenir une base de F. Il a une conséquence importante.

Théorème 4 : Diagonalisation simultanée :
Soit u, $v \in \mathcal{L}(E)$ diagonalisables et qui commutent. Il existe une base de E formée de vecteurs propres à la fois pour u et pour v. Matriciellement, si A, $B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ sont diagonalisables et vérifient $AB = BA$, il existe $P \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{K})$ telle que $P^{-1}AP$ et $P^{-1}BP$ soient *toutes deux* diagonales.

∘ Démonstration : Soit $\lambda_1, \dots, \lambda_p$ les valeurs propres de u, de sorte que $E = E_{\lambda_1}(u) \oplus \cdots \oplus E_{\lambda_p}(u)$. Comme u et v commutent, chaque $E_{\lambda_i}(u)$ est stable par v (chapitre 2, proposition 7), et l'endomorphisme induit par v y est diagonalisable (proposition 6). On choisit dans chaque $E_{\lambda_i}(u)$ une base de vecteurs propres de cet induit ; ses vecteurs sont propres pour v, et pour u puisqu'ils sont dans $E_{\lambda_i}(u)$. En les mettant bout à bout, on obtient une base de E (chapitre 2, section 2.2). □

Par récurrence sur le nombre d'endomorphismes, le résultat s'étend à une famille finie d'endomorphismes diagonalisables qui commutent deux à deux. La commutation est indispensable : si $P^{-1}AP = D$ et $P^{-1}BP = D'$ sont diagonales, alors

$$AB = PDD'P^{-1} = PD'DP^{-1} = BA,$$

puisque deux matrices diagonales commutent.

3.4.3 Trigonalisabilité

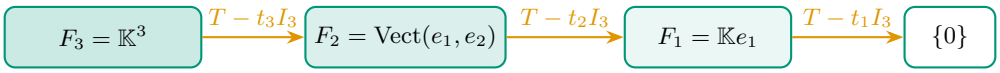
Proposition 7 : Soit $T \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ triangulaire supérieure, de coefficients diagonaux $t_1, \dots, t_n$. Alors

$$(T - t_1 I_n)(T - t_2 I_n) \cdots (T - t_n I_n) = 0.$$

∘ Démonstration : Notons $F_k = \mathrm{Vect}(e_1, \dots, e_k)$, avec $F_0 = \{0\}$. La j-ième colonne de $T - t_k I_n$ n'a de coefficients non nuls qu'aux lignes d'indice au plus j, et son coefficient d'indice k est nul pour $j = k$. Donc $(T - t_k I_n)(F_k) \subset F_{k-1}$, ce que traduit la figure ci-dessous. Les facteurs commutent, comme polynômes en T ; on les applique dans l'ordre $k = n, n-1, \dots, 1$:

$$\Big(\prod_{k=1}^{n}(T - t_k I_n)\Big)(F_n) \subset (T - t_1 I_n) \cdots (T - t_{n-1} I_n)(F_{n-1}) \subset \cdots \subset F_0 = \{0\}.$$

Comme $F_n = \mathbb{K}^n$, le produit est nul. □



Chaque facteur fait descendre d'un cran dans le drapeau des sous-espaces stables de la proposition 15 du chapitre 2 : après n étapes, il ne reste que le vecteur nul.

Théorème 5 : Trigonalisabilité et polynômes annulateurs :
Soit $u \in \mathcal{L}(E)$. Les propriétés suivantes sont équivalentes :

(i) u est trigonalisable ;

(ii) u annule un polynôme scindé sur $\mathbb{K}$;

(iii) le polynôme minimal π_u est scindé sur $\mathbb{K}$.

∘ Démonstration :

▷ *(i) ⇒ (ii).* Si u a pour matrice T triangulaire supérieure, de diagonale (t_k), le polynôme scindé $\prod_k (X - t_k)$ annule T (proposition 7), donc u.

▷ *(ii) ⇒ (iii).* Le polynôme minimal divise un polynôme scindé : il est scindé.

▷ *(iii) ⇒ (i).* Il suffit de l'établir pour une matrice de u, qui est annulée par π_u. Montrons par récurrence sur $m \geqslant 1$ que toute matrice $M \in \mathcal{M}_m(\mathbb{K})$ annulée par un polynôme scindé P est trigonalisable. C'est clair pour $m = 1$. Pour $m \geqslant 2$, le polynôme minimal de M, diviseur non constant de P, est scindé et a donc une racine $\lambda \in \mathbb{K}$, valeur propre de M (proposition 3). On complète un vecteur propre associé en une base de $\mathbb{K}^m$: il existe $Q \in \mathrm{GL}_m(\mathbb{K})$ telle que

$$Q^{-1}MQ = \begin{pmatrix} \lambda & L \\ 0 & B \end{pmatrix}, \qquad B \in \mathcal{M}_{m-1}(\mathbb{K}).$$

Le calcul par blocs des puissances donne $P(Q^{-1}MQ) = \begin{pmatrix} P(\lambda) & * \\ 0 & P(B) \end{pmatrix}$, et cette matrice est nulle, puisqu'elle vaut $Q^{-1}P(M)Q$: donc $P(B) = 0$. Par hypothèse de récurrence, $B = RT'R^{-1}$ avec T' triangulaire supérieure, et avec $S = \mathrm{diag}(1, R)$, la matrice $(QS)^{-1}M(QS)$ est triangulaire supérieure, comme dans la démonstration du théorème 6 du chapitre 2. □

Le chapitre 2 caractérisait la trigonalisabilité par le polynôme caractéristique (théorème 6) ; le théorème 5 la caractérise par le polynôme minimal. La section suivante montrera que les deux polynômes ont les mêmes racines complexes, de sorte que l'un est scindé sur $\mathbb{K}$ si et seulement si l'autre l'est : les deux énoncés se rejoignent.

3.5 Théorème de Cayley-Hamilton

Théorème 6 : Théorème de Cayley-Hamilton :
Soit E de dimension finie et $u \in \mathcal{L}(E)$. Le polynôme caractéristique annule u : $\chi_u(u) = 0$.
De même, $\chi_A(A) = 0$ pour toute matrice $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.

∘ Démonstration : Il suffit de traiter le cas d'une matrice $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ (proposition 1 (iii)). Comme $\mathbb{K}$ est un sous-corps de $\mathbb{C}$, on peut voir A comme une matrice de $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$, et son polynôme caractéristique ne change pas, puisqu'il se calcule par les mêmes opérations sur les coefficients. Sur $\mathbb{C}$, il est scindé, et le théorème 6 du chapitre 2 fournit $Q \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{C})$ et T triangulaire supérieure, de diagonale $(t_1, \ldots, t_n)$, telles que $A = QTQ^{-1}$. Deux matrices semblables ont le même polynôme caractéristique, et celui d'une matrice triangulaire se lit sur sa diagonale (chapitre 2, proposition 10) :

$$\chi_A = \chi_T = \prod_{k=1}^{n} (X - t_k).$$

Par les propositions 1 (iii) et 7, $\chi_A(A) = Q\,\chi_T(T)\,Q^{-1} = Q\Big(\prod_k (T - t_k I_n)\Big)Q^{-1} = 0$. □

Remarque : La démonstration utilise le fait que $\mathbb{K}$ est contenu dans $\mathbb{C}$, où tout polynôme est scindé. Le théorème reste vrai sur un corps quelconque, et même pour des matrices à coefficients dans un anneau commutatif ; les démonstrations générales, par exemple à l'aide de la comatrice de $XI_n - A$, ne sont pas exigibles. L'erreur classique consiste à « démontrer » le théorème en remplaçant X par A dans $\det(XI_n - A)$: on obtiendrait $\det(A - A) = 0$, un *nombre* nul, alors que $\chi_A(A)$ est une *matrice* ; la substitution n'a pas de sens à l'intérieur du déterminant.

Proposition 8 : Soit E de dimension finie n et $u \in \mathcal{L}(E)$.

(i) Le polynôme minimal divise le polynôme caractéristique : $\pi_u \mid \chi_u$, et $\deg \pi_u \leqslant n$.

(ii) Pour une matrice A de u, les polynômes π_u et χ_u ont les mêmes racines complexes, qui sont les valeurs propres complexes de A.

(iii) Le polynôme π_u est scindé sur $\mathbb{K}$ si et seulement si χ_u l'est.

∘ Démonstration :

▷ *(i)* C'est le théorème 6 joint au théorème 1, et $\deg \chi_u = n$.

▷ *(ii)* Une racine de π_u est racine de χ_u, par (i). Réciproquement, si $\chi_u(\lambda) = 0$ avec $\lambda \in \mathbb{C}$, il existe $Y \in \mathbb{C}^n$ non nul tel que $AY = \lambda Y$ (chapitre 2, théorème 2, appliqué dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$), et $0 = \pi_u(A)Y = \pi_u(\lambda)Y$ donne $\pi_u(\lambda) = 0$.

▷ *(iii)* Si χ_u est scindé sur $\mathbb{K}$, son diviseur π_u l'est. Si π_u est scindé sur $\mathbb{K}$, ses racines complexes sont dans $\mathbb{K}$; ce sont, par (ii), toutes les racines complexes de χ_u, qui est donc scindé sur $\mathbb{K}$. □

Le polynôme minimal s'obtient donc en cherchant, parmi les diviseurs unitaires de χ_u ayant toutes ses racines, le plus petit qui annule u. Le tableau compare les deux polynômes sur quelques exemples des chapitres 2 et 3.

Endomorphisme ou matrice	χ	π	diagonalisable
homothétie $\lambda \mathrm{id}_E$	$(X-\lambda)^n$	$X-\lambda$	oui
projecteur de rang r, $0<r<n$	$X^{n-r}(X-1)^r$	$X(X-1)$	oui
nilpotent d'indice n	X^n	X^n	non
A de la section 3.2	$(X-1)^2(X-4)$	$(X-1)(X-4)$	oui
C de la section 3.4	$(X-2)^3$	$(X-2)^2$	non
rotation R d'angle $\frac{\pi}{2}$	X^2+1	X^2+1	sur $\mathbb{C}$ seulement

On y lit que la diagonalisabilité ne dépend pas des multiplicités des racines de χ, mais de celles de π : c'est le théorème 3.

♡ **Méthode : Pour calculer les puissances ou l'inverse d'une matrice à l'aide d'un polynôme annulateur P :**

- Pour A^k, on écrit la division euclidienne $X^k = PQ + R$, avec $\deg R < \deg P$: alors $A^k = R(A)$. Les coefficients de R s'obtiennent en évaluant en chaque racine de P, et en dérivant pour une racine multiple.
- Pour l'inverse, si $P(0) \neq 0$, on isole le terme constant de $P(A) = 0$, comme à la proposition 4.
- Le polynôme annulateur le plus accessible est χ_A (théorème 6) ; le polynôme minimal, de plus petit degré, donne les calculs les plus courts.

Exemples :

- Pour $A \in \mathcal{M}_2(\mathbb{K})$, le théorème de Cayley-Hamilton s'écrit $A^2 - \mathrm{tr}(A)A + \det(A)I_2 = 0$, et si $\det A \neq 0$,
$$A^{-1} = \frac{1}{\det A}\big(\mathrm{tr}(A)\, I_2 - A\big).$$
On retrouve la formule de l'inverse d'une matrice de taille 2 (chapitre 16 de MPSI) et l'égalité $A^2 = 2A - 2I_2$ de la figure d'introduction.
- Soit $T = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}$, de polynôme caractéristique $(X-2)^2$ (chapitre 2, section 2.6). Écrivons $X^k = (X-2)^2Q + aX + b$. L'évaluation en 2 donne $2^k = 2a + b$, et la dérivée, évaluée en 2, donne $k2^{k-1} = a$. Ainsi
$$T^k = k2^{k-1}\, T + (1-k)2^k\, I_2 = 2^{k-1}\begin{pmatrix} 2-k & k \\ -k & 2+k \end{pmatrix}.$$
Pour $k = 1$, on retrouve T ; le terme k traduit, comme au chapitre 2, que T n'est pas diagonalisable.

3.6 Sous-espaces caractéristiques

Dans cette section, E est de dimension finie n, et $u \in \mathcal{L}(E)$ a un polynôme caractéristique scindé sur $\mathbb{K}$:
$$\chi_u = \prod_{i=1}^{r}(X-\lambda_i)^{m_i}, \qquad \lambda_1, \dots, \lambda_r \text{ deux à deux distincts}, \quad m_i = m_{\lambda_i}.$$

C'est toujours le cas sur $\mathbb{C}$. Lorsque u n'est pas diagonalisable, les sous-espaces propres sont trop petits pour engendrer E ; on les remplace par des sous-espaces plus grands.

Définition : Le **sous-espace caractéristique** de u associé à la valeur propre λ_i est

$$N_{\lambda_i}(u) = \operatorname{Ker}(u - \lambda_i \operatorname{id}_E)^{m_i}.$$

Il contient le sous-espace propre $E_{\lambda_i}(u)$, puisque

$$(u - \lambda_i \mathrm{id}_E)^{m_i} = (u - \lambda_i \mathrm{id}_E)^{m_i - 1} \circ (u - \lambda_i \mathrm{id}_E).$$

Théorème 7 : Décomposition en sous-espaces caractéristiques :
Soit $u \in \mathcal{L}(E)$ de polynôme caractéristique scindé, avec les notations ci-dessus.

(i) $E = N_{\lambda_1}(u) \oplus \cdots \oplus N_{\lambda_r}(u)$, et chaque $N_{\lambda_i}(u)$ est stable par u.

(ii) L'endomorphisme u_i induit sur $N_{\lambda_i}(u)$ s'écrit $u_i = \lambda_i \operatorname{id} + n_i$, avec n_i nilpotent.

(iii) $\dim N_{\lambda_i}(u) = m_i$: la dimension du sous-espace caractéristique est la multiplicité de la valeur propre.

∘ Démonstration :

▷ *(i)* Les polynômes $(X - \lambda_i)^{m_i}$ sont premiers entre eux deux à deux, puisqu'ils n'ont pas de racine commune, et leur produit χ_u annule u (théorème 6). La proposition 5 donne la décomposition et la stabilité.

▷ *(ii)* Posons $n_i = u_i - \lambda_i \operatorname{id}$. Par définition de $N_{\lambda_i}(u)$, on a $n_i^{m_i} = 0$.

▷ *(iii)* Notons $d_i = \dim N_{\lambda_i}(u)$. L'endomorphisme n_i est nilpotent, donc $\chi_{n_i} = X^{d_i}$ (chapitre 2, théorème 7), et $\chi_{u_i}(X) = \det\big((X - \lambda_i)\mathrm{id} - n_i\big) = (X - \lambda_i)^{d_i}$. Dans une base adaptée à la décomposition (i), la matrice de u est diagonale par blocs, et son déterminant se calcule par blocs (chapitre 2, proposition 4) :

$$\prod_{i=1}^{r} (X - \lambda_i)^{m_i} = \chi_u = \prod_{i=1}^{r} \chi_{u_i} = \prod_{i=1}^{r} (X - \lambda_i)^{d_i}.$$

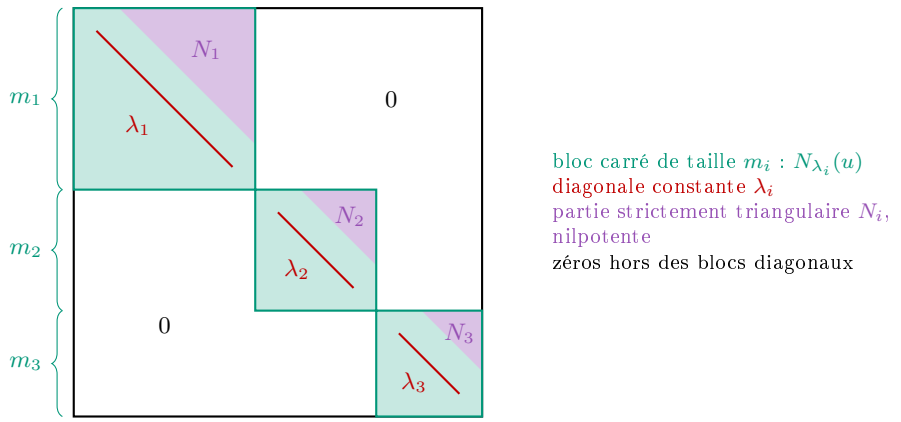
L'unicité de la décomposition en facteurs irréductibles dans $\mathbb{K}[X]$ donne $d_i = m_i$. □

Proposition 9 : *(Traduction matricielle.)* Toute matrice $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ dont le polynôme caractéristique $\prod_i (X - \lambda_i)^{m_i}$ est scindé sur $\mathbb{K}$ est semblable à une matrice diagonale par blocs

$$\begin{pmatrix} T_1 & & (0) \\ & \ddots & \\ (0) & & T_r \end{pmatrix}, \qquad T_i = \begin{pmatrix} \lambda_i & & (*) \\ & \ddots & \\ (0) & & \lambda_i \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{m_i}(\mathbb{K}),$$

chaque bloc T_i étant triangulaire supérieur, de coefficients diagonaux tous égaux à λ_i.

∘ Démonstration : L'endomorphisme nilpotent n_i du théorème 7 est trigonalisable avec une diagonale nulle (chapitre 2, théorème 7) : dans une base convenable de $N_{\lambda_i}(u)$, la matrice de $u_i = \lambda_i \mathrm{id} + n_i$ est $\lambda_i I_{m_i}$ plus une matrice triangulaire supérieure stricte. On met bout à bout ces bases. □



La figure montre la forme obtenue pour trois valeurs propres : chaque sous-espace caractéristique fournit un bloc diagonal, de taille la multiplicité, sur lequel u est la somme d'une homothétie et d'un endomorphisme nilpotent. La matrice est diagonalisable exactement lorsque toutes les parties N_i sont nulles.

Proposition 10 : Soit λ une valeur propre de u, de multiplicité m.

(i) La suite $\big(\mathrm{Ker}(u-\lambda\,\mathrm{id}_E)^k\big)_{k\geqslant 1}$ est croissante, ses termes sont contenus dans $N_\lambda(u)$, et elle est constante, égale à $N_\lambda(u)$, à partir du rang m.

(ii) L'endomorphisme u est diagonalisable si et seulement si $N_\lambda(u) = E_\lambda(u)$ pour toute valeur propre λ.

∘ Démonstration :

▷ *(i)* La suite est croissante, comme au chapitre 2 pour les noyaux des puissances d'un nilpotent. Soit $x \in \mathrm{Ker}(u-\lambda\,\mathrm{id}_E)^k$, décomposé en $x = \sum_j x_j$ selon le théorème 7. Pour $\lambda_j \neq \lambda$, l'endomorphisme induit par $u-\lambda\,\mathrm{id}_E$ sur $N_{\lambda_j}(u)$ est $(\lambda_j-\lambda)\mathrm{id}+n_j$, inversible puisque sa seule valeur propre est $\lambda_j-\lambda\neq 0$; sa puissance k-ième l'est aussi. Par stabilité des sous-espaces, $(u-\lambda\,\mathrm{id}_E)^k(x)=0$ impose que chaque composante $(u-\lambda\,\mathrm{id}_E)^k(x_j)$ soit nulle, donc $x_j=0$ pour $\lambda_j\neq\lambda$. Ainsi $x\in N_\lambda(u)$. Enfin, pour $k\geqslant m$, on a $N_\lambda(u)=\mathrm{Ker}(u-\lambda\,\mathrm{id}_E)^m\subset\mathrm{Ker}(u-\lambda\,\mathrm{id}_E)^k\subset N_\lambda(u)$.

▷ *(ii)* Si u est diagonalisable, $\dim E_\lambda(u) = m = \dim N_\lambda(u)$ (chapitre 2, théorème 5, et théorème 7), et l'inclusion $E_\lambda(u)\subset N_\lambda(u)$ est une égalité. Réciproquement, si les deux sous-espaces sont égaux pour tout λ, le théorème 7 écrit E comme somme des sous-espaces propres. □

Exemple : Soit

$$M=\begin{pmatrix}6&1&-4\\3&2&-3\\7&1&-5\end{pmatrix},\qquad \chi_M=(X-2)^2(X+1).$$

La matrice $M-2I_3$ est de rang 2, et $E_2(M)=\mathbb{K}(1,0,1)$ est une droite : M n'est pas diagonalisable. Le calcul de $(M-2I_3)^2$, de rang 1, donne le sous-espace caractéristique

$$N_2(M)=\mathrm{Ker}(M-2I_3)^2=\mathrm{Vect}\big((1,0,1),(0,1,0)\big),\qquad N_{-1}(M)=E_{-1}(M)=\mathbb{K}(1,1,2).$$

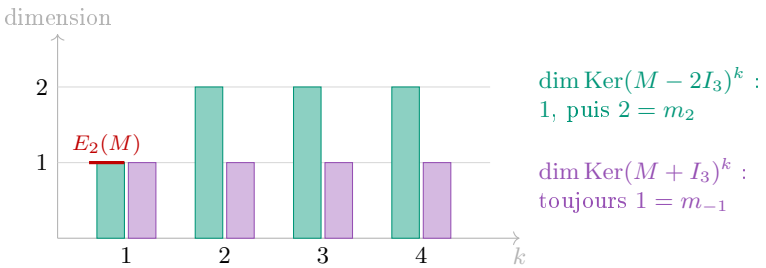
La deuxième colonne de $M-2I_3$ est $(1,0,1)^T$: le vecteur $v_2=e_2$ vérifie $Mv_2=2v_2+v_1$, avec $v_1=(1,0,1)^T$. Avec $v_3=(1,1,2)^T$,

$$P=\begin{pmatrix}1&0&1\\0&1&1\\1&0&2\end{pmatrix},\qquad P^{-1}MP=\begin{pmatrix}2&1&0\\0&2&0\\0&0&-1\end{pmatrix},$$

avec $\det P=1$. La relation de Bézout $\frac{1}{9}(X-2)^2+\frac{5-X}{9}(X+1)=1$ fournit les projecteurs sur les sous-espaces caractéristiques :

$$p_{-1}=\frac{1}{9}(M-2I_3)^2=\begin{pmatrix}-1&0&1\\-1&0&1\\-2&0&2\end{pmatrix},\qquad p_2=I_3-p_{-1}=\begin{pmatrix}2&0&-1\\1&1&-1\\2&0&-1\end{pmatrix}.$$

On vérifie que p_{-1} est de rang 1, d'image $\mathbb{K}(1,1,2)$, et que $p_{-1}^2=p_{-1}$.

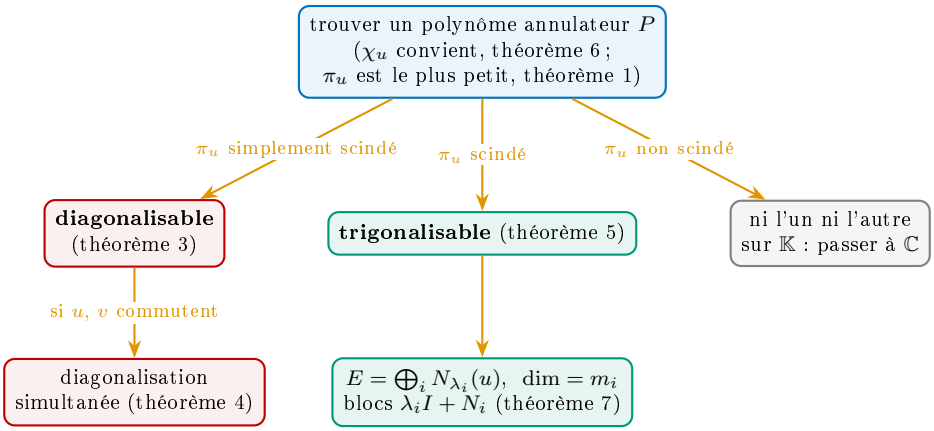


La figure suit la proposition 10 sur l'exemple : pour la valeur propre double 2, la dimension des noyaux passe de 1, celle du sous-espace propre, à 2, celle du sous-espace caractéristique, puis ne bouge plus ; pour la valeur propre simple -1, les deux sous-espaces sont confondus dès le départ.

Remarque : Les projecteurs p_i sur les sous-espaces caractéristiques sont des polynômes en u (théorème 2). L'endomorphisme $d = \sum_i \lambda_i p_i$ est diagonalisable, puisqu'il vaut $\lambda_i \mathrm{id}$ sur chaque $N_{\lambda_i}(u)$, et $n = u - d$ vaut n_i sur chaque $N_{\lambda_i}(u)$, donc est nilpotent. Comme d et n sont des polynômes en u, ils commutent : tout endomorphisme à polynôme caractéristique scindé est la somme d'un endomorphisme diagonalisable et d'un endomorphisme nilpotent qui commutent. Cette décomposition est unique, ce que l'on n'établira pas ici ; elle est connue en France sous le nom de décomposition de Dunford, et elle sert au calcul des puissances et, au chapitre 16, des exponentielles de matrices.

3.7 Bilan

Le chapitre 2 décidait de la réduction d'un endomorphisme par son polynôme caractéristique et par des dimensions ; ce chapitre la décide par ses polynômes annulateurs. Le schéma résume la démarche.



Les boîtes rouges correspondent au cas diagonalisable, les vertes au cas trigonalisable : le passage de l'un à l'autre se lit sur les multiplicités des racines du polynôme minimal, et non sur celles du polynôme caractéristique.

Question	Outil	Référence
localiser les valeurs propres	racines d'un polynôme annulateur	proposition 2
trouver le polynôme minimal	diviseur de χ_u ayant toutes ses racines	théorème 1, proposition 8
inverser une matrice	isoler le terme constant de $P(A) = 0$	proposition 4
découper E en sous-espaces stables	lemme des noyaux	théorème 2, proposition 5
montrer que u est diagonalisable	un annulateur simplement scindé	théorème 3
diagonaliser un induit, ou deux endomorphismes qui commutent	le polynôme minimal de l'induit divise π_u	proposition 6, théorème 4
calculer A^k	reste de X^k modulo un annulateur	théorème 6
réduire sans diagonaliser	sous-espaces caractéristiques	théorème 7, proposition 9

Le chapitre 4 quitte l'algèbre pour la topologie des espaces vectoriels normés ; la réduction reviendra au chapitre 7, où les endomorphismes symétriques des espaces euclidiens seront diagonalisés dans une base orthonormée, et au chapitre 16, où la décomposition en sous-espaces caractéristiques permettra de résoudre les systèmes différentiels linéaires.